

অধ্যায়-৯

সটিং অপারেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **Sorting** বলতে কী বুঝ? বাকশির্ষো- ২০০৯, ১০, ১২, ১৫'পর, ১৭, ১৯

উত্তর : কোনো Data Structure হতে ডাটা গুলোকে মানের ক্রমানুসারে সাজানোকে Sorting বলে।

Note : Sorting দুই প্রকার। যথা :

- 1) Ascending order: যে Sorting পদ্ধতিতে data গুলিকে ছোট থেকে বড় মানের ক্রমানুসারে সাজানো হয়, তাকে Ascending order বলে। যেমন : A-Z, a-z, 0-9 ইত্যাদি।
- 2) Descending order : যে Sorting পদ্ধতিতে data গুলিকে বড় থেকে ছোট মানের ক্রমানুসারে সাজানো হয়, তাকে Descending order বলে। যেমন : Z-A, z-a, 9-0 ইত্যাদি।

*** ২। বিভিন্ন প্রকার **Sorting** পদ্ধতির নাম লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৭, ০৮, ০৮'পর, ০৯, ১৬'পর, ১৭'পর

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার Sorting পদ্ধতির নাম নিম্নরূপ :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| i) Insertion sort | ii) Selection sort |
| iii) Counting sort | iv) Bucket sort |
| v) Distribution sort | vi) Bubble sort |

vii) Quick sort

viii) Heap sort

ix) Merge sort

x) Radix sort ইত্যাদি।

***** ৩। Swapping কী?**

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : Swapping মানে Interchange বা অদল বদল করা (স্থান বিনিময় করা)। যে পদ্ধতিতে দুটি ডাটার মধ্যে পারস্পরিক স্থান বিনিময় করা হয়, তাকে Swapping বলে।

যেমন : $a = 10$, $b = 20$, Swapping এর আগে

$a = 20$, $b = 10$, Swapping এর পরে।

ব্যবহার : i) Operating System এর Process প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে (Main Memory ও Secondary Memory)

ii) Programming এ

iii) Sorting Algorithm

**** ৪। Heap Sort কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ০৮'পরি, ১১, ২১

উত্তর : Heap হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের Tree, যেখানে Heap কে Sorting Algorithm হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাকে Heap Sort বলে। Heap sort দুই প্রকার। যথা :

i) Max Heap: Root এর মান সবচেয়ে বড়।

ii) Min Heap: Root এর মান সবচেয়ে ছোট।

**** ৫। Divide and Conquer Method বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪'পরি, ২৩

উত্তর : Divide অর্থ বিভক্ত এবং Conquer অর্থ বিজয়। এই পদ্ধতিতে Unsorted data structure কে দুটি subset এ এমনভাবে ভাগ করা হয়, যাতে প্রথম set এর ডাটা সমষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় set এর Data সমষ্টি sort থাকে। প্রতিটি subset দুই প্রান্ত হতে একইসাথে আলাদা সজ্জিত হতে থাকে।

Quick sort পদ্ধতি Divide and Conquer পদ্ধতিতে কাজ করে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Bubble Sort পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

BRTA- 2012, বাকশিবো- ২০০৪, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৭,১৭'পরি

উত্তর : **Bubble Sort :** Bubble শব্দের অর্থ বুদবুদ। এ Sorting পদ্ধতিতে প্রথম দুটি সংখ্যার মধ্যে তুলনা করে। তুলনা করে দেখা হয়, কোন নাম্বার ছোট এবং কোনটি বড়। আমরা যদি ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে চাই, তাহলে যদি প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি ছোট হয়, তাহলে প্রথম সংখ্যার জায়গায় দ্বিতীয়টি বসাই। দ্বিতীয় সংখ্যার জায়গায় প্রথম সংখ্যা বসাই। এরপর দ্বিতীয় সংখ্যার সাথে তৃতীয় সংখ্যা তুলনা করে। তৃতীয়টার সাথে চতুর্থ সংখ্যা, এভাবে শেষটা পর্যন্ত।

Bubble Sort Technique বা পদ্ধতি : একটি তালিকার উপাদানসমূহ $A[1], A[2], \dots, A[N]$ আকারে মেমরিতে সংরক্ষিত আছে। Bubble Sort অনুযায়ী নিচের পদ্ধতিতে উপাদানসমূহকে ছোট থেকে বড় আকারে সাজানো যায়-

Step-1: A [1] এবং A [2] এর মধ্যে Compare বা তুলনা করতে হবে। যদি $A [1] > A [2]$ হয়, তবে A [1] এবং A [2] Interchange বা Swapping হবে [Swapping মানে পরস্পরের স্থান বিনিময়]। যদি $A [1] < A [2]$ হয়, তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না [যেহেতু উর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজানো হচ্ছে], এরপর A [2] এবং A [3] এর মধ্যে তুলনা করতে হবে।

Step-2: Step-1-কে পুনরাবৃত্তি করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে শেষ উপাদান হবে A (N - 2)। অর্থাৎ সবশেষে A [N - 2] এবং A [N - 1] এর মধ্যে তুলনা করে ডাটা $A (N - 2) < A [N - 1]$ অনুযায়ী সাজাতে হবে।

Step-2 অনুসরণ করার পর A [N - 1] উপাদানটি দ্বিতীয় বৃহৎ ডাটা হবে। এক্ষেত্রে [N - 2] সংখ্যক তুলনার প্রয়োজন হয়।

Step-3: Step-1-কে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে শেষ উপাদান হবে A [N - 2]। সবশেষে A [N - 3] এবং A [N - 2] এর মধ্যে তুলনা করে $A [N - 3] < A [N - 2]$ অনুযায়ী সাজাতে হবে।

Step-3 অনুসরণ করার পর A [N - 2] উপাদানটি তৃতীয় বৃহৎ ডাটা হবে। এক্ষেত্রে [N - 3] সংখ্যক তুলনার প্রয়োজন হয়।

Step-(N-1) : A [1] এবং A [2]-এর মধ্যে তুলনা করে ডাটা সাজাতে হবে যাতে $A [1] < A [2]$ হয়। (N-1) Step শেষে সমগ্র List-টি উর্ধ্বক্রম অনুসারে সজ্জিত হয়।

Bubble Sort পদ্ধতিতে প্রতিটি Step বা ধাপকে একটি Pass বলা হয়।

***** ২। Bubble Sort Algorithm লেখ।**

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়- ২০২১, বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ০৮'পরি, ০৯, ১০, ১২

উত্তর : Algorithm :

Step 1: $K = 1$ to $N-1$ পর্যন্ত 2 এবং 3 step এর Repeat হবে।

Step 2: Set $PTR = 1$

Step 3: $PTR \leq N-K$ পর্যন্ত Loop এর Repeat হবে।

a) if $DATA [PTR] > DATA [PTR+1]$ হয়, তাহলে $DATA [PTR]$ এবং $DATA [PTR+1]$ এর মধ্যে পরস্পর স্থান বিনিময় (swapping) হবে। [End of if]

b) $PTR = PTR + 1$
[Inner Loop End]
[Step 1 outer Loop End]

Step 4: End

ব্যাখ্যা :

1) Bubble Sort এর ক্ষেত্রে, N সংখ্যক Data এর জন্য $N-1$ সংখ্যক তুলনা করতে হয় বলে K এর মান 1 থেকে $n-1$ পর্যন্ত।

2) প্রথম Data হতে তুলনা শুরু হবে, তাই $PTR = 1$

3) প্রতি Pass এ Iteration সংখ্যা মোট সংখ্যার চেয়ে 1 কম। তাই PTR এর মান $\leq N-K$

a) যদি পাশাপাশি দুটি মানের মধ্যে ডানপাশে ছোট মান থাকে (Ascending order এর ক্ষেত্রে), তবে মানের swapping হবে। আর যদি ডানপাশে বড় মান থাকে, তবে swapping হবে না।

b) পরবর্তী মানের সাথে আবার তুলনা করতে হবে। এভাবে সর্বশেষ মান পর্যন্ত চলতে থাকবে।

4) Algorithm এর সমাপ্তি।

*** ৩। Bubble Sort এর Complexity নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১১, ১৬

উত্তর : কোনো Algorithm এর Complexity দুই ধরনের হয়ে থাকে।

i) Time Complexity: Algorithm Run হতে প্রয়োজনীয় সময়

ii) Space Complexity: Algorithm মেমরিতে কতটুকু জায়গা বরাদ্দ করে।

Bubble sort প্রথম পাসে $n - 1$ সংখ্যক তুলনার দ্বারা সর্ববৃহৎ সংখ্যাটি নির্ণয় করা হয়। দ্বিতীয় পাসে $n - 2$ সংখ্যক তুলনার দ্বারা দ্বিতীয় বৃহৎ সংখ্যাটি নির্ণয় করা হয়। একই প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে অবলম্বন করে Bubble sort সম্পন্ন করা হয়।

Bubble sort এ প্রয়োজনীয় তুলনার সংখ্যা,

$$f(n) = (n-1) + (n-2) + (n-3) + \dots + 3 + 2 + 1$$

$$= \frac{n(n-1)}{2}$$

$$= \frac{n^2 - n}{2}$$

$$= \frac{n^2}{2} + 0(n)$$

$$\therefore f(n) = O(n^2)$$

১ম Pass এ Iteration $n-1$

২য় এ Pass এ Iteration $n-2$

৩য় এ Pass এ Iteration $n-3$

* 8 | Quick Sort এর Complexity নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১১, ২৩

উত্তর : কোনো Algorithm এর Complexity দুই ধরনের হয়ে থাকে।

i) Time Complexity: Algorithm Run হতে প্রয়োজনীয় সময়।

ii) Space Complexity: Algorithm মেমরিতে কতটুকু জায়গা বরাদ্দ করে।

Worst Case : যদি কোনো তালিকা পূর্ব থেকে সাজানো থাকে, তাহলে Worst Case সৃষ্টি হয়। এ পর্যায় প্রথম উপাদানের প্রথম অবস্থান শনাক্ত করার জন্য অ্যালগরিদমের n সংখ্যক তুলনার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে প্রথম Sublist-এ কোনো উপাদান থাকবে না, কিন্তু দ্বিতীয় Sublist-এ $n-1$ সংখ্যক উপাদান থাকবে।

একইভাবে, দ্বিতীয় উপাদানের অবস্থান শনাক্ত করার জন্য $n-1$ সংখ্যক তুলনার প্রয়োজন পড়বে। তৃতীয় উপাদানের জন্য প্রয়োজন হবে $n-2$ সংখ্যক তুলনা এবং এভাবে ধারাবাহিকভাবে সিটিং-এর তুলনা চলতে থাকবে।

$$\begin{aligned}\therefore f(n) &= n + (n - 1) + \text{-----} + 2 + 1 \\ &= \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2}{2} + 0(n) \\ \therefore f(n) &= O(n^2)\end{aligned}$$

Average Case: Average Case-এ Quick Sort অ্যালগরিদমের Complexity $f(n) = O(n \log_n)$ এবং এটি পাওয়া যায় যখন প্রত্যেক

Reduction Step-এ Algorithm দুটি সাব লিস্ট তৈরি করে। ফলে Average case-এ নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয়-

- i) একটি উপাদান স্থাপন করার জন্য মূল List দুটি Sublist-এ পরিণত হয়।
- ii) দুটি উপাদানকে স্থির করার জন্য দুটি সাব লিস্টকে চারটি Sublist-এ বিভক্ত করা হয়।
- iii) চারটি উপাদানকে স্থির করার জন্য চারটি Sublist-কে আটটি Sublist-এ বিভক্ত করা হয়।
- iv) আটটি উপাদানকে স্থির করার জন্য আটটি Sublist কে ষোলটি Sublist-এ বিভক্ত করা হয় এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে কার্য সম্পাদন করা হয়। এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, K সংখ্যক ধাপ অবলম্বন করে 2^{k-1} টি উপাদান সাজানো যায়। সুতরাং, প্রায় $\log_2^n$ সংখ্যক ধাপ অবলম্বন করতে হয়।

সেজন্য Average ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক তুলনা বা প্রয়োজনীয় নির্বাহ সময়কে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়-

$$f(n) = O(n \log n)$$

যেখানে, O হচ্ছে Big O notation

$f(n)$ - এর ব্যবহারিক মান হচ্ছে $1.4 [n \log n]$

**** ৫। Merge Sort Algorithm লেখ।**

Bcs- 36th, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়- ২০১৯, বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : Algorithm :

Step 1: $L=1$ set করা হবে।

Step 2: $L < N$ পর্যন্ত Step 3 & 4 Repeat হবে।

Step 3: pass (A, N, L, B) কে call

Step 4: pass (B, N, $2 * L$) কে call

Step 5: $L = 4 * L$ set করা হবে।

Step 6: End

ব্যাখ্যা :

1) $L = \text{length}$, ১ম অবস্থায় 1 সেট করে।

2) $N = \text{মোট Data}$, যতক্ষণ পর্যন্ত L এর মান N এর চেয়ে ছোট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত 3 ও 4 নং step Repeat হবে।

3) pass (A, N, L, B), $A = \text{Array}$

$N = \text{মোট উপাদান}$

$L = \text{প্রতিবার কতগুলি করে ডাটা নিচ্ছি}$

$B = \text{নতুন sorted Array}$

4) Pass (B, N, $2 * L$), আগের চেয়ে দ্বিগুণ আকারে ডাটা একত্রিত করা হচ্ছে।

5) L এর মান চারগুণ করে নিয়ে একত্রিত করা হচ্ছে।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৮, ১৩, ১৩'পরি, ২২

Scan করতে হবে ডান হতে বামে। Pivot এর চেয়ে ছোট মান পেলেই Pivot ও ঐ ছোট মানের সাথে Swapping হবে।

Right

মধ্যে স্থান বিনিময় করবে। ফলে নতুন list-টি দাঁড়ায়-

Right
pivot

এখন যেহেতু Pivot point, Right side-এ তাই scan শুরু হবে Left থেকে এবং যতক্ষণ না Left এর মান Pivot এর চেয়ে বড় হবে, ততক্ষণ Scan করবে।

$40 > 44$? No, তাহলে Left এর মান 1 বেড়ে যাবে। এখন Left = 31 হবে এবং পুনরায় তুলনা করা হয়। এভাবে Left এর মান যখন 55 তখন $55 > 44$? Yes, তাহলে 55 এবং 44 এর মধ্যে স্থান বিনিময় হবে। ফলে নতুন Left- টি দাঁড়ায়-

40, 31, 11, ④④, 77, 90, ⑤⑤, 60, 99

↑ ↑

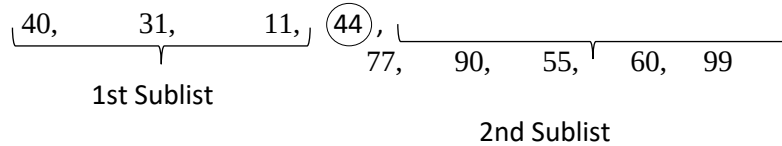
Left Right

pivot

এবার 55 থেকে শুরু করে বামদিকে Scan করবে এবং তুলনা করা হবে Right এর মান Pivot এর চেয়ে ছোট কি না। এভাবে 55, 90, 77 এর সাথে তুলনা হবে কিন্তু Right এর মান Pivot-এর চেয়ে ছোট পাওয়া যায় না কারণ $77 > 44$. এর অর্থ হচ্ছে উপরোক্ত পদ্ধতিতে সমস্ত সংখ্যাটি Scan হবার পর 44 এর সাথে তুলনা সম্পন্ন হবে এবং Left = Right = Pivot হবে।

অর্থাৎ 44 সংখ্যাটি তার নিজের সঠিক অবস্থানে আছে।

এখন দেখা যাচ্ছে, 44 এর বাম পার্শ্বস্থ Sublist এর প্রতিটি সংখ্যা 44 অপেক্ষা ছোট। পক্ষান্তরে, ডান পার্শ্বস্থ Sublist-এর প্রতিটি সংখ্যা 44 অপেক্ষা বড়। নিচে Sublist-দ্বয় দেখানো হয়েছে।



সুতরাং এ ব্যবস্থায় 44 সঠিক অবস্থানে স্থাপিত হয়। ফলে মূল A List-কে দুটি Sublist-এ বিভক্ত (Divide) করে Sorting-এর মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে Sorting প্রক্রিয়াকে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

উপরোক্ত Reduction step দুই বা ততোধিক উপাদান সম্পন্ন প্রতিটি Sublist কে Repeat করা হয়। যেহেতু যেকোনো সময় কেবলমাত্র একটি Sublist-কে প্রক্রিয়া করা যায়, কাজেই এ পদ্ধতিতে Sublist-কে সাময়িকভাবে সংরক্ষণের জন্য দুটি Stack (LOWER এবং UPPER) ব্যবহৃত হয়।

প্রতিটি Sublist-এর প্রথম ও শেষ উপাদানের Address কে Boundary value বলে। এগুলোকে প্রথমে LOWER এবং UPPER Stack-এ PUSH করা হয়। অতপর Stack থেকে Top boundary value-বলে অপসারণ করে সংশ্লিষ্ট Sublist-এ Reduction step প্রয়োগ হয় Sorting করার জন্য।

*** ৩। **Bubble Sort Algorithm** লিখে বর্ণনা কর।

বাকাশিৰো- ২০০৪, (০৮-১২), ০৯'পরি, ১০'পরি, ১৪, (১৪-১৮)'পরি

উত্তর : **Algorithm :**

Step 1: $K = 1$ to $N-1$ পর্যন্ত 2 এবং 3 step এর Repeat হবে।

Step 2: set $PTR = 1$

Step 3: $PTR \leq N-K$ পর্যন্ত Loop এর Repeat হবে।

c) if $DATA [PTR] > DATA [PTR+1]$ হয়, তাহলে
 $DATA [PTR]$ এবং $DATA [PTR+1]$ এর মধ্যে
পরস্পর স্থান বিনিময় (swapping) হবে। [End of if]

d) $PTR = PTR+1$

[Inner Loop End]

[step 1 outer Loop End]

Step 4: End

ব্যাখ্যা :

1) Bubble sort এর ক্ষেত্রে, N সংখ্যক Data এর জন্য $N-1$ সংখ্যক
তুলনা করতে হয় বলে K এর মান 1 থেকে $N-1$ পর্যন্ত।

2) প্রথম Data হতে তুলনা শুরু হবে, তাই $PTR = 1$

3) প্রতি Pass এ Iteration সংখ্যা মোট সংখ্যার চেয়ে 1 কম। তাই
 PTR এর মান $\leq n-k$

a) যদি পাশাপাশি দুটি মানের মধ্যে ডানপাশে ছোট মান থাকে (Ascending order এর ক্ষেত্রে), তবে মানের Swapping হবে। আর যদি ডানপাশে বড় মান থাকে, তবে Swapping হবে না।

b) পরবর্তী মানের সাথে আবার তুলনা করতে হবে। এভাবে সর্বশেষ মান পর্যন্ত চলতে থাকবে।

4) Algorithm এর সমাপ্তি।

Bubble Sort : Bubble শব্দের অর্থ বুদবুদ। এ Sorting পদ্ধতিতে প্রথম দুটি সংখ্যার মধ্যে তুলনা করে। তুলনা করে দেখা হয়, কোন নাম্বার ছোট এবং কোনটি বড়। আমরা যদি ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে চাই, তাহলে যদি প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি ছোট হয়, তাহলে প্রথম সংখ্যার জায়গায় দ্বিতীয়টি বসাই। দ্বিতীয় সংখ্যার জায়গায় প্রথম সংখ্যা বসাই। এরপর দ্বিতীয় সংখ্যার সাথে তৃতীয় সংখ্যা তুলনা করে। তৃতীয়টার সাথে চতুর্থ সংখ্যা, এভাবে শেষটা পর্যন্ত।

Bubble Sort Technique বা পদ্ধতি : একটি তালিকার উপাদানসমূহ $A[1], A[2], \dots, A[N]$ আকারে মেমরিতে সংরক্ষিত আছে। Bubble Sort অনুযায়ী নিচের পদ্ধতিতে উপাদানসমূহকে ছোট থেকে বড় আকারে সাজানো যায়-

Step-1: $A[1]$ এবং $A[2]$ এর মধ্যে Compare বা তুলনা করতে হবে। যদি $A[1] > A[2]$ হয়, তবে $A[1]$ এবং $A[2]$ Interchange বা Swapping হবে [Swapping মানে পরস্পরের স্থান বিনিময়]। যদি $A[1] < A[2]$ হয়, তাহলে কোন পরিবর্তন হবে

না [যেহেতু উর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজানো হচ্ছে], এরপর $A[2]$ এবং $A[3]$ এর মধ্যে তুলনা করতে হবে।

Step-2: Step-1-কে পুনরাবৃত্তি করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে শেষ উপাদান হবে $A[N - 2]$ । অর্থাৎ সবশেষে $A[N - 2]$ এবং $A[N - 1]$ এর মধ্যে তুলনা করে ডাটা $A[N - 2] < A[N - 1]$ অনুযায়ী সাজাতে হবে।

Step-2 অনুসরণ করার পর $A[N - 1]$ উপাদানটি দ্বিতীয় বৃহৎ ডাটা হবে। এক্ষেত্রে $[N - 2]$ সংখ্যক তুলনার প্রয়োজন হয়।

Step-3: Step-1-কে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে শেষ উপাদান হবে $A[N - 2]$ । সবশেষে $A[N - 3]$ এবং $A[N - 2]$ এর মধ্যে তুলনা করে $A[N - 3] < A[N - 2]$ অনুযায়ী সাজাতে হবে।

Step-3 অনুসরণ করার পর $A[N - 2]$ উপাদানটি তৃতীয় বৃহৎ ডাটা হবে। এক্ষেত্রে $[N - 3]$ সংখ্যক তুলনার প্রয়োজন হয়।

Step-(N-1) : $A[1]$ এবং $A[2]$ -এর মধ্যে তুলনা করে ডাটা সাজাতে হবে যাতে $A[1] < A[2]$ হয়। (N-1) Step শেষে সমগ্র List-টি উর্ধ্বক্রম অনুসারে সজ্জিত হয়।

Bubble Sort পদ্ধতিতে প্রতিটি Step বা ধাপকে একটি Pass বলা হয়।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি: কম্পিউটার সায়েন্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয়: ডাটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগরিদম
বিষয় কোড: ২৮৫৪২

সময়: ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান: ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান: $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। ডাটা Type গুলো উল্লেখ কর ।
- ২। সকল “Leaf-ই-Node, কিন্তু সকল Node-ই-Leaf নয়” কেন?
- ৩। Linked List কী?
- ৪। $(x + y)xz$ -এর Post fix Notation লেখ ।
- ৫। Enumeration কী?
- ৬। Location নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ, যা Linear Array-এর K-তম উপাদান ।
- ৭। DE-Queue কী?
- ৮। Complexity নির্ণয়ের ক্ষেত্র কয়টি ও কী কী?
- ৯। Spanning Tree কী?
- ১০। Subroutine কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান: $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। Polish Notation বলতে কী বোঝায়?
- ১২। Quick Sort Algorithm-এর Complexity লেখ।
- ১৩। Traversing ও Searching-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। $(4x-9b)^2 (A-7B) + 2C$ কে Tree আকারে প্রকাশ কর।
- ১৫। Divide ও Conquer বলতে কী বোঝায়?
- ১৬। Swapping কী? Swapping-এর দুটি ব্যবহার লেখ।
- ১৭। Algorithm-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৮। LIFO ও FIFO-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। সংজ্ঞা লেখ : (i) Root; (ii) Leaf; (iii) Keys; (iv) Sub-tree.
- ২০। কোন Stack-এ Item Push করার Procedure লেখ।

গ-বিভাগ (মান: $৬ \times ৫ = ৩০$)

- ২১। বিভিন্ন প্রকার Tree-এর Data Structure চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২২। Matrix Multiplication-এর Algorithm লেখ।
- ২৩। Linked list-এ Data সংযোজন Algorithm লেখ।
- ২৪। উদাহরণসহ Infix, Prefix, Postfix Notation বর্ণনা কর।
- ২৫। দ্বি-মাত্রিক Array কে মেমরিতে উপস্থাপন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৬। Diagram সহ বিভিন্ন প্রকারের Dimensional-Array বর্ণনা কর।